

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«РАЗРАБОТКА СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): 4233К / Д. А. Григорьев
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 10.01.2025
(подпись студента) (дата отчета)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Спецификация требований к программному обеспечению	6
1.1 Общее описание	7
1.1.1 Общий взгляд на продукт	7
1.1.2 Классы и характеристики пользователей.....	8
1.1.3 Операционная среда	9
1.1.4 Ограничения дизайна и реализации.....	9
2. Системные функции	10
2.1 Функциональные требования для пользователя	10
2.2 Функциональные требования для зарегистрированного пользователя	11
2.3 Функциональные требования для контент-менеджера	12
2.4 Функциональные требования для администратора.....	13
3. Варианты использования	14
4. Требования к данным.....	17
4.1 Логическая модель данных	17
4.2 Словарь данных.....	18
4.3 Отчеты	22
4.4 Целостность, сохранение и утилизация данных	23
5. Требования к внешним интерфейсам	24
5.1 Пользовательские интерфейсы.....	24
5.2 Интерфейсы программного обеспечения	25
5.3 Интерфейсы оборудования	26
5.4 Коммуникационные интерфейсы	26
6. Атрибуты качества	27
6.1 Требования к удобству использования.....	27
6.2 Требования к производительности	27
6.3 Требования к защите	27
6.4 Требования к безопасности (снижение риска для пользователей).....	28
6.5 Требования к доступности.....	28
6.6 Требования к надежности.....	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	33

ВВЕДЕНИЕ

Подробные функциональные и нефункциональные требования к продукту записывают в спецификации требований к программному обеспечению (Software Requirements Specification), также SRS может включать в себя набор сценариев использования, которые описывают взаимодействие системы с пользователем. Фиксация требований к системе в одном месте облегчает их проверку всеми заинтересованными лицами проекта. Соответственно, при помощи SRS они могут убедиться, что понимают данные требования одинаково, и подтвердить, что согласны с ними. Иными словами, SRS устанавливает основу для соглашения между заказчиком и разработчиком о том, как должен функционировать программный продукт.

Таким образом, SRS представляет собой строгую оценку требований перед более конкретными этапами проектирования системы и позволяет реально оценить стоимость продукта, возможные риски и затраты времени. При этом основная цель использования SRS заключается в задаче сокращения последующей модернизации системы.

Как правило SRS пишется системным аналитиком, системным архитектором или программистом и включает в себя достаточные и необходимые требования для разработки проекта. В данной работе SRS описана как документ, что является одним из требований задания, однако SRS может быть составлена также в виде электронной таблицы, вики, базы данных или средства управления требованиями.

В некоторых проектах можно отказаться от составления SRS, если попытки отслеживать подробности требований приносят немного пользы, например, в очень изменчивых или исследовательских проектах, в которых не совсем понятно, каким именно будет конечное решение.

Существует ряд шаблонов SRS для работы над крупными новыми проектами, для небольших веб-сайтов и для проектов доработки. В данной работе рассмотрен типовой пример SRS в соответствии со стандартом ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Цель лабораторной работы:

Изучить один из способов описания законченного поведения проектируемой программной системы.

Для достижения поставленной в лабораторной работе цели подлежат решению следующие задачи:

Согласно индивидуальному варианту задания и на основе ЛР 1-4 необходимо разработать спецификацию требований к программному обеспечению (Software Requirements Specification, SRS).

Структура спецификации должна соответствовать стандарту IEEE 29148-2011 (или IEEE 830-1998) и включать в себя разделы, описывающие достаточный набор

функций, возможностей и ограничений, которыми должна обладать программная система для удовлетворения какой-либо потребности целевой аудитории.

Требования в SRS не должны противоречить друг другу.

Детальные требования по структуре SRS:

- 1 Вводная часть (краткое описание программного продукта и его назначения; обозначения и сокращения, принятые в SRS)
 - 1.1 Общее описание
 - 1.1.1 Общий взгляд на продукт
Необходимо определить контекст продукта и границы проекта — разрешено использование контекстной диаграммы из ЛР 1
 - 1.1.2 Классы и характеристики пользователей
Необходимо выделить минимум три класса пользователей — выделенные классы должны отличаться по характеру доступной функциональности
 - 1.1.3 Операционная среда
 - 1.1.4 Ограничения дизайна и реализации
Необходимо указать суммарно минимум 8 требований
- 2 Системные функции
Необходимо определить наиболее важные требования с точки зрения задач MVP минимум для трех классов пользователей (из подраздела 1.1.2).
Избегайте дублирования одних и тех же требований.
Основой для составления списка требований являются отчеты к ЛР 1-4.
Допускается указать только идентификаторы и заголовки (наименования) требований без детального их описания.
 - 2.1 Функциональные требования для пользователя
 - 2.2 Функциональные требования для администратора
 - 2.3 Функциональные требования для любой дополнительной роли
- 3 Варианты использования
Необходимо составить любые две спецификации ВИ (или одну для CRUD) — разрешены к использованию результаты выполнения ЛР 3
- 4 Требования к данным
 - 4.1 Логическая модель данных
Необходимо привести пример ERD в соответствии с требованиями к ЛР 2 — разрешены к использованию результаты выполнения ЛР 2
 - 4.2 Словарь данных
Необходимо привести фрагмент словаря данных для представленной ERD — разрешены к использованию результаты выполнения ЛР 2
 - 4.3 Отчеты
Необходимо составить минимум один пример любого отчета, который может быть сгенерирован системой
 - 4.4 Целостность, сохранение и утилизация данных (DIR)

Необходимо указать минимум 2 требования DIR

5 Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы (UIR)

Необходимо указать минимум 8 требования UIR

5.2 Интерфейсы программного обеспечения (SIR)

Необходимо указать минимум 4 требования SIR

5.3 Интерфейсы оборудования (можно не заполнять данный подраздел)

5.4 Коммуникационные интерфейсы (CIR)

Необходимо указать минимум 4 требования CIR

6 Атрибуты качества

Необходимо указать суммарно не менее 12 требований для следующих атрибутов качества:

6.1 Требования к удобству использования

6.2 Требования к производительности

6.3 Требования к защите

6.4 Требования к безопасности (снижение риска для пользователей)

6.5 Требования к доступности

6.6 Требования к надежности

ПРИЛОЖЕНИЕ А «Принятые в словаре типы данных»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б «Статическое представление системы» (диаграмма классов) в соответствии с требованиями к ЛР 4 — разрешены к использованию результаты выполнения ЛР 4

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1. Спецификация требований к программному обеспечению

Данная спецификация требований к программному обеспечению (далее SRS) описывает функциональные и нефункциональные требования к выпуску 2024.1¹ «Сервис потоковой передачи музыки». SRS предназначена для команды, которая будет реализовывать и проверять корректность работы системы. Кроме специально обозначенных случаев, все указанные в SRS требования имеют высокий приоритет и являются частью выпуска 2024.1.

SRS включает в себя следующие обозначения и сокращения:

- OER — Operating Environment Requirement
- CSTR — Constraint (Design and Implementation Requirement)
- FRU — Functional Requirement (User)
- FRC — Functional Requirement (Client)
- FRA — Functional Requirement (Admin)
- DIR — Data Integrity Requirement
- UIR — User Interface Requirement
- SIR — Software Interface Requirement
- CIR — Communication Interfaces Requirement
- USE — Usability Requirement
- PER — Performance Requirement
- SEC — Security Requirement
- SAF — Safety Requirement
- AVL — Availability Requirement
- ROB — Robustness Requirement

Сервис потоковой передачи музыки (рабочее наименование) предназначен для поиска, прослушивания и управления музыкальными треками пользователями через Интернет, с возможностью создания плейлистов и персонализированных рекомендаций в сервисе потоковой передачи музыки.

¹ Принятая нумерация версий: YYYY.R, где YYYY — год выпуска, R — выпуск в течение указанного года

1.1 Общее описание

1.1.1 Общий взгляд на продукт

Сервис потоковой передачи музыки — новая система, которая заменяет текущие ручные процессы поиска, воспроизведения и управления музыкальными треками в сервисе потоковой передачи музыки «Фрукт Музыка». Контекстная диаграмма на рис. 1 показывает внешние объекты и системные интерфейсы (если таковые определены) для версии 2024.1. Предполагается выпустить несколько версий системы для расширения основного функционала, который представляет собой версия 2024.1.



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма для выпуска 2024.1
системы «Сервис потоковой передачи музыки»

1.1.2 Классы и характеристики пользователей

Ниже представлены релевантные классы пользователей с точки зрения функционала системы версии 2024.1.

Класс пользователей	Описание
Пользователь	Поиск по каталогу, прослушивание демо-версий, запрос на регистрацию, просмотр информации об авторе.
Зарегистрированный пользователь	Доступ к полному каталогу, создание плейлистов, добавление музыки в избранное, скачивание музыки, прослушивание эксклюзивного контента.
Контент-менеджер	Добавление, редактирование и удаление музыкальных треков, управление категориями, просмотр аналитики, модерация пользователей.
Администратор	Сотрудник владельца системы, который имеет права на управление всеми сущностями системы. Управление пользователями, настройками системы, просмотр аналитики, управление доступом к различным функциям системы.

1.1.3 Операционная среда

OER-1	Система работает со следующими браузерами: • Google Chrome версии с 81.0 по 131.0 • Microsoft Edge версия 126.0 • Firefox версия 133.0 • Opera версия 114 • Apple Safari версии с 11 по 16.5.2 • Brave версия 1.73
OER-2	Система установлена на сервере, работающем под управлением текущих утвержденных версий Red Hat Enterprise Linux и Apache HTTP Server
OER-3	Система должна предоставлять доступ пользователей через смартфоны и планшеты под управлением Android, iOS и Windows

1.1.4 Ограничения дизайна и реализации

CSTR-1	Документация системы по дизайну, коду и сопровождению должна соответствовать принятому внутреннему стандарту
CSTR-2	Все программные коды управляющей логики системы должны быть написаны на языке PHP
CSTR-3	Код PHP в полном объеме должен соответствовать стандарту PHP 8.2
CSTR-4	Код PHP должен быть написан в соответствии со стандартом PSR-12 (Extending Coding Style)
CSTR-5	Весь код HTML должен соответствовать стандарту HTML 5.2
CSTR-6	Все функции по обращению в базу данных (управление данными, получение выборок данных) должны быть вынесены в отдельный модуль и записаны на языке SQL с параметризацией запросов
CSTR-7	Весь CSS-код должен соответствовать стандарту CSS 3.0 и быть валидирован с использованием W3C Validator
CSTR-8	Все API, предоставляемые системой, должны соответствовать стандарту RESTful и использовать JSON для обмена данными

2. Системные функции

2.1 Функциональные требования для пользователя

FRU-1	Навигационная схема сайта: • Главная страница • Популярное • Новые релизы • Рекомендации • Каталог музыки • Жанры • Исполнители • Альбомы • Поиск • Контакты • Обратная связь • Личный кабинет (для зарегистрированных пользователей) • История прослушивания • Плейлисты • Избранное • Правила использования сервиса • Административная часть (администратор)
FRU-2	Поиск по каталогу музыки Система должна позволять искать треки, альбомы и исполнителей по ключевым словам и фильтрам (жанр, год, исполнитель).
FRU-3	Прослушивание демо-версий треков Пользователи могут прослушивать ограниченные версии треков (до 30 секунд).
FRU-4	Просмотр информации об авторе Отображение биографии исполнителя, связанных альбомов и популярных треков.
FRU-5	Запрос на регистрацию Пользователь может отправить запрос на создание учетной записи.

FRU-6	Просмотр популярных треков и альбомов Система должна отображать раздел с наиболее популярными треками и альбомами за день, неделю и месяц.
FRA-7	Доступ к ограниченному контенту Не зарегистрированные пользователи могут получить доступ к ограниченным версиям треков и альбомов.

2.2 Функциональные требования для зарегистрированного пользователя

FRC-1	Выход из системы (логаут)
FRC-2	Добавить в избранное (сохраняется в базе данных) FRC-2.1 / (при авторизации «избранное» из cookie дублируется в базу данных)
FRC-3	Доступ к полному каталогу музыки Зарегистрированные пользователи могут слушать полные версии треков.
FRC-4	Создание плейлистов FRA-4.1 / Добавление треков в плейлист FRA-4.2 / Удаление треков из плейлиста FRA-4.3 / Указание статуса плейлиста (публичный/приватный).
FRC-5	Скачивание музыки Пользователь может скачать доступные треки и альбомы.
FRC-6	Рекомендации на основе прослушиваний Система должна предоставлять персонализированные рекомендации на основе истории прослушиваний пользователя.
FRC-7	Социальные функции

	FRA-7.1 / Пользователи могут делиться плейлистами через ссылки или социальные сети. FRA-7.2 / Возможность подписываться на других пользователей и видеть их плейлисты.
FRA-8	Профиль пользователя FRA-8.1 / Редактирование личной информации: имя, фото профиля, язык интерфейса. FRA-8.2 / Настройка предпочтений для рекомендаций.
FRA-9	Доступ к эксклюзивному контенту FRA-9.1 / Зарегистрированные пользователи получают доступ к эксклюзивным трекам и альбомам FRA-9.2 / Возможность делать “пре-сейв” еще не вышедших композиций в свою коллекцию

2.3 Функциональные требования для контент-менеджера

FRA-1	Управление контентом FRA-1.1 / Управление треками FRA-1.1.1 / Добавление новых музыкальных треков FRA-1.1.2 / Редактирование информации о треках FRA-1.1.3 / Удаление треков из каталога FRA-1.2 / Управление альбомами FRA-1.2.1 / Добавление новых музыкальных альбомов FRA-1.2.2 / Редактирование информации об альбомах FRA-1.2.3 / Удаление альбом FRA-1.3 / Управление плейлистами FRA-1.3.1 / Добавление новых музыкальных плейлистов FRA-1.3.2 / Редактирование информации о плейлистах FRA-1.3.3 / Удаление плейлистов
-------	--

FRA-2	Управление категориями
	FRA-2.1 / Создание новых жанров и категорий
	FRA-2.2 / Редактирование существующих категорий
FRA-3	Просмотр аналитики
	FRA-3.1 / Анализ популярности треков и категорий
	FRA-3.2 / Статистика по прослушиваниям и скачиваниям.
FRA-4	Создание эксклюзивных подборок
	Контент-менеджеры могут формировать подборки треков и альбомов, доступных только зарегистрированным пользователям.

2.4 Функциональные требования для администратора

FRA-1	Управление пользователями
	FRA-1.1 / Добавление и удаление учетных записей
	FRA-1.2 / Изменение прав доступа пользователей
FRA-2	Управление настройками системы
	FRA-2.1 / Конфигурация параметров потоковой передачи
	FRA-2.2 / Изменение правил использования сервиса
FRA-3	Просмотр аналитики
	FRA-3.1 / Общая статистика сервиса: количество пользователей, сессий, треков в базе
FRA-4	Управление доступом
	FRA-4.1 / Настройка прав доступа для контент-менеджеров и пользователей.

FRA-5	Управление содержимым сайта FRA-5.1 / Контент-менеджеры могут формировать подборки треков и альбомов, доступных только зарегистрированным пользователям.
FRA-6	Мониторинг состояния сервиса FRA-7.1 / Просмотр статуса серверов. FRA-7.2 / Уведомления о технических сбоях.
FRA-7	Модерация пользователей FRA-7.1 / Просмотр жалоб на пользователей FRA-7.2 / Блокировка учетных записей при нарушении правил.
FRA-8	Настройка прав доступа Возможность конфигурировать доступ к контенту и функциям для разных ролей.

3. Варианты использования

Идентификатор ВИ	УС-3
Наименование	Управление плейлистами (CRUD)
Автор	Григорьев Данила Алексеевич
Дата создания	10.12.2024
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	—
Описание	Пользователь может создавать новый плейлист, читать информацию о существующих плейлистах, редактировать содержимое (например, добавлять или удалять треки) и удалять ненужные плейлисты.
Приоритет	Высокий
Условие-триггер	Пользователь взаимодействует с функцией управления плейлистами в интерфейсе.
Предварительные условия	PRE-1 Пользователь авторизован в системе. PRE-2 Система имеет доступ к базе данных плейлистов. PRE-3 Пользователь не превысил лимит на количество плейлистов или треков.

Выходные условия	POST-1 Новый плейлист добавлен и доступен в списке пользователя. POST-2 Изменения в существующем плейлисте сохранены. POST-3 Удаленный плейлист более недоступен.
Основные потоки	- Создание плейлиста: - Пользователь выбирает опцию «Создать плейлист». - Вводит название плейлиста (опционально). - Добавляет треки в новый плейлист (опционально). - Сохраняет изменения. - Система сохраняет плейлист в базе данных и уведомляет пользователя об успешной операции. - Чтение информации о плейлисте: - Пользователь выбирает существующий плейлист из списка. - Система отображает название плейлиста, список треков и дату последнего изменения. - Редактирование плейлиста: - Пользователь открывает существующий плейлист. - Добавляет или удаляет треки - Изменяет название плейлиста (опционально). - Сохраняет изменения. - Система обновляет данные в базе и уведомляет об успешной операции. - Удаление плейлиста: - Пользователь выбирает ненужный плейлист. - Нажимает кнопку «Удалить». - Система запрашивает подтверждение действия. - Пользователь подтверждает удаление. - Система удаляет плейлист из базы данных.
Альтернативные потоки	A1: Редактирование порядка треков: - Пользователь выбирает функцию «Изменить порядок треков». - Перетаскивает треки в нужное расположение. - Система обновляет порядок и возвращается к основному потоку. A2: Создание плейлиста с пустым содержимым: - Пользователь пропускает добавление треков. - Система создаёт пустой плейлист и возвращается к пункту 1.5 основного потока.
Исключения	1.0 E1: Ошибка добавления треков: Пользователь выбирает недоступный трек.

	2. Система уведомляет о проблеме и предлагает выбрать другие треки. 3. Возвращается к пункту 1.3 основного потока. 1.0 E2: Ошибка сохранения плейлиста: 1. Система не может сохранить данные. 2. Выводится сообщение об ошибке, пользователь может повторить действие. 1.0 E3: Ошибка редактирования плейлиста: 1. Возникает ошибка при обновлении данных. 2. Система уведомляет пользователя и предлагает повторить операцию. 1.0 E4: Ошибка удаления плейлиста: 1. Система не может удалить данные. 2. Пользователь уведомляется, возвращается к пункту 4.2 основного потока.
Бизнес-правила	1. Максимальное количество плейлистов для одного пользователя: 50 2. Каждый плейлист должен иметь уникальное название. 3. Пользователь может делиться плейлистами, если они содержат только доступные треки. 4. Треки в плейлистах должны быть доступны в базе данных сервиса.
Другая информация	1. Пользователь может делиться плейлистами через публичные ссылки. 2. Система ведёт логирование всех операций с плейлистами для аналитики.
Предположения	1. Система поддерживает синхронизацию плейлистов между устройствами. 2. Данные о плейлистах хранятся на сервере и доступны в режиме реального времени.

4. Требования к данным

4.1 Логическая модель данных

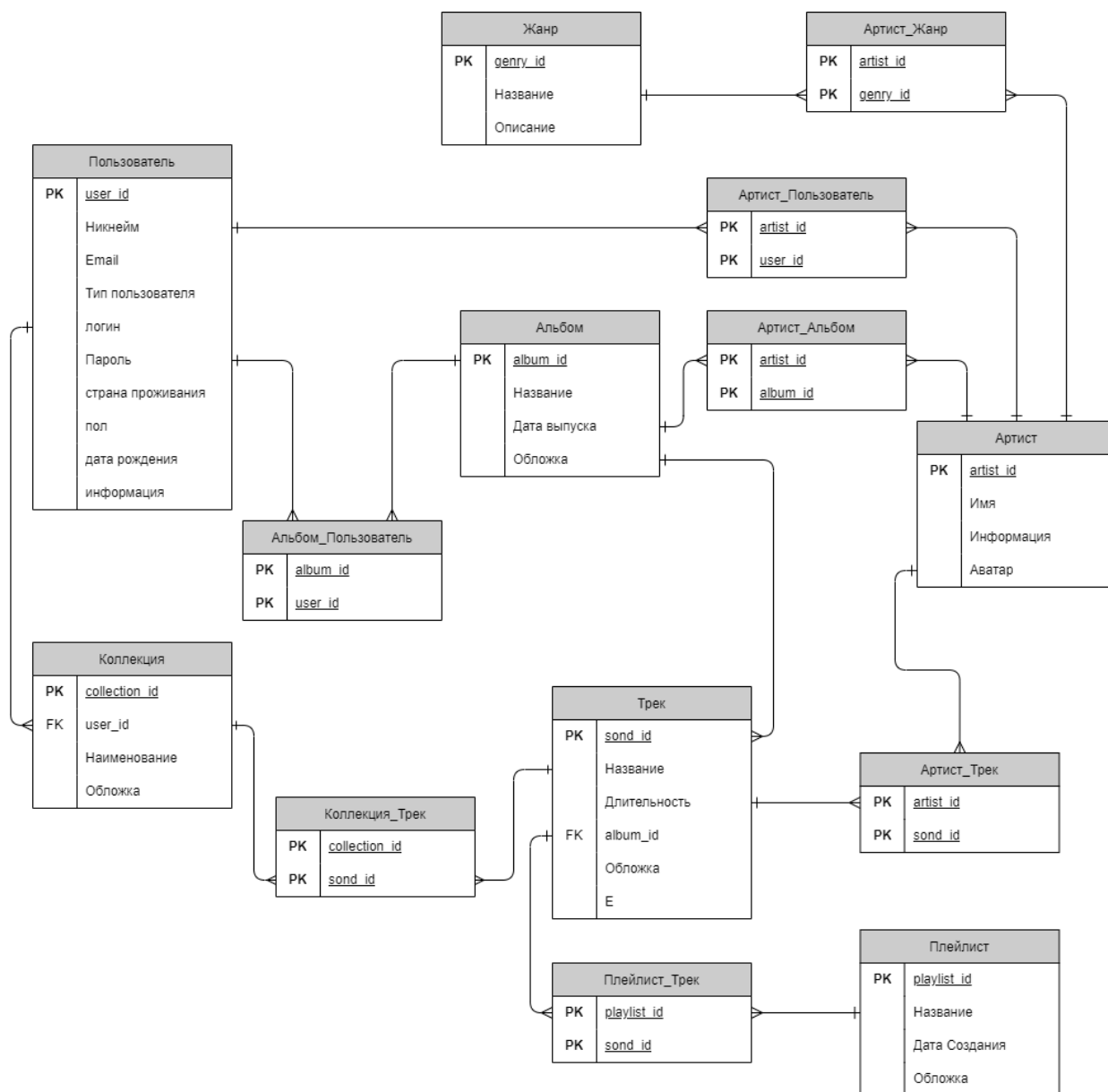


Рисунок 2 — Фрагмент логической модели данных в виде ER-диаграммы

4.2 Словарь данных

Принятые обозначения и типы данных указаны в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Таблица 1

Фрагмента словаря данных для рассматриваемой системы

Структура или элемент данных	Тип данных	Длина	Значение
Пользователь			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Логин	VARCHAR	50	Может содержать только символы латинского алфавита, подчеркивание и цифры
E-mail	VARCHAR	120	Должен соответствовать стандарту RFC 5322
Пароль	VARCHAR	120	Может содержать символы латинского алфавита, числа и символы из следующего после двоеточия списка: ! @ # \$ % ^ & ? * _ Остальные символы, включая пробел, запрещены
Никнейм	VARCHAR	40	Может содержать все буквенно-цифровые символы, включая символы национального алфавита. Длина в символах продиктована ограничениями интерфейса.
Дата рождения	DATE	—	Используется для рекомендаций
(Информация)	TEXT	—	Содержит дополнительную информацию, которую пользователь указывает о себе
(Страна проживания)	INT	10	В интерфейсе выбирается из выпадающего списка
(Пол)	BIT	1	Используется для рекомендаций 0 — Мужчина 1 — Женщина NULL (то есть отсутствие значения) соответствует: «Не указан или не определен» (по умолчанию)
Тип пользователя	INT	4	В интерфейсе выбирается из выпадающего списка (клиент, администратор и т.д.)

Таблица 2

Коллекция			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Наименование	VARCHAR	255	Название коллекции
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 3

Трек			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	255	Название музыкального произведения
(Длительность)	TIME	—	Длительность трека в формате hh:mm:ss
Идентификатор Альбома	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла
Е	VARCHAR	1	Флаг, которые показывает, что трек не предусмотрен для прослушивания несовершеннолетними

Таблица 4

Артист			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Имя	VARCHAR	50	Может содержать все буквенно-цифровые символы, включая символы национального алфавита. Длина в символах продиктована ограничениями интерфейса.
Информация	VARCHAR	225	Содержит дополнительную информацию об авторе
Аватар	VARCHAR	255	Содержит путь файла (если аватар отсутствует, в этом случае используется изображение по умолчанию)

Таблица 5

Альбом			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	225	Может содержать все буквенно-цифровые символы
Дата выпуска	DATE	—	Дата выпуска альбома
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла

Таблица 6

Плейлист			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	225	Может содержать все буквенно-цифровые символы
Дата создания	DATE	—	Дата создания альбома
Идентификатор Пользователя	INT	10	Идентификатор Плейлиста
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла

Таблица 7

Жанр			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	100	Название жанра
Описание	VARCHAR	120	Краткое описание жанра

Таблица 8

Плейлист_Трек			
Идентификатор Плейлиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Трека	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 9

Артист_Трек			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Трека	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 10

Альбом_Пользователь			
Идентификатор Альбома	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 11

Артист_Альбом			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Альбома	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 12

Артист_Пользователь			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 13

Артист_Жанр			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Таблица 14

Коллекция_Трек			
Идентификатор Плейлиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Трека	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

4.3 Отчеты

4.3.1 Отчет истории прослушиваний

Идентификатор отчета	RPT-1
Заголовок	История прослушиваний
Цель отчета	Пользователь хочет получить список треков, которые он прослушивал за определенный период времени (до 12 месяцев), чтобы повторно воспроизвести понравившиеся произведения или добавить их в избранное.
Пользователи отчета	Зарегистрированные пользователи сервиса
Источники данных	База данных прослушиваний пользователей
Частота и использование	Отчет генерируется по запросу пользователя. Данные в отчете статичны и доступны для печати. Отчет отображается в личном кабинете пользователя.
Время доступа	Отчет должен отображаться в течение 2 секунд после запроса.
Визуальный макет	Книжная ориентация
Верхний и нижний колонтитулы	Верхний колонтитул: заголовок отчета, имя пользователя и заданный диапазон дат. Нижний колонтитул: номер страницы (при печати).
Тело отчета	Отображаемые поля и заголовки столбцов: - Дата прослушивания - Название трека - Исполнитель - Альбом - Длительность трека - Жанр

	- Источник (плейлист, рекомендации, поиск)
Признак конца отчета	Отсутствует
Интерактивность	Пользователь может перейти к воспроизведению трека, добавить его в избранное или плейлист.
Ограничения безопасности доступа	Пользователь имеет доступ только к своей истории прослушиваний.

4.4 Целостность, сохранение и утилизация данных

DIR-1	Система должна хранить историю прослушиваний зарегистрированного пользователя в течение 12 месяцев с даты последнего воспроизведения трека.
DIR-2	Система должна хранить данные о музыкальных треках (названия, исполнители, жанры, обложки) на протяжении 24 месяцев с даты их последнего обновления или добавления.

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

- | | |
|-------|---|
| UIR-1 | Пользовательский интерфейс должен быть простым и интуитивно понятным для использования (без необходимости в дополнительном обучении), полным (пользователи могут выполнить все функции из интерфейса) и согласованным (кнопки и формулировки одинаковы во всех частях системы).
Для контроля выполнения данного требования будет проведено пользовательское тестирование интерфейса. |
| UIR-2 | Возможность вернуться на главную страницу с любой доступной страницы (по нажатию на логотип или через меню) |
| UIR-3 | На каждой странице в левом верхнем углу экрана должен быть доступ к раскрывающемуся каталогу плейлистов. Нажатие на иконку каталога отображает основные категории (например, "Мои плейлисты", "Рекомендации", "Плейлисты по жанрам"). Повторное нажатие сворачивает каталог. Пользователь может быстро переключаться между категориями, не покидая текущую страницу. |
| UIR-4 | Администратор должен иметь возможность настраивать визуальное оформление сайта через панель управления. Для этого должны быть доступны следующие настройки:

UIR-4.1 / Цветовая схема: Возможность настройки цветовой схемы интерфейса, включая цвета фона, шрифтов и кнопок для улучшения визуального восприятия и соответствия бренду.

UIR-4.2 / Фоновое изображение: Возможность смены фонового изображения главной страницы или страницы плейлистов. Также можно выбрать однотонный цвет фона, с возможностью настройки прозрачности.

UIR-4.3 / Логотип: Возможность загрузки и установки нового логотипа на сайт. Логотип должен корректно отображаться в шапке сайта и быть адаптирован под разные экраны и устройства. |
| UIR-5 | На странице плейлиста должна быть возможность добавить или удалить треки, а также изменять их порядок (перетаскивание). |

UIR-6	Каждый плейлист должен отображать метки, такие как «публичный» или «приватный», и иметь возможность делиться ссылкой на плейлист.
UIR-7	В интерфейсе должен быть доступен фильтр для поиска и сортировки плейлистов и треков по названию, жанру, артисту и дате создания.
UIR-8	Интерфейс должен поддерживать адаптивный дизайн, чтобы приложение корректно отображалось на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты и ПК.

5.2 Интерфейсы программного обеспечения

SIR-1	Система должна поддерживать работу во всех браузерах, с помощью которых пользователь может получить к ней доступ (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Brave, et cetera)
SIR-2	Система должна взаимодействовать с сервером базы данных для выполнения операций создания, чтения, редактирования и удаления плейлистов и треков.
SIR-3	Система должна поддерживать возможность обмена данными с внешними сервисами для получения метаданных о музыке, альбомах и исполнителях (например, с музыкальными API).
SIR-4	Система должна обмениваться данными с системой авторизации для выполнения входа пользователей, сохранения их данных и обеспечения безопасности. SIR-4.1 / (комиссия) Система должна использовать протоколы шифрования данных для защиты личных данных пользователей.
SIR-5	Система должна поддерживать взаимодействие с системой рекомендаций, чтобы предлагать пользователю новые треки или плейлисты на основе его предпочтений.

5.3 Интерфейсы оборудования

Интерфейсы оборудования не выявлены.

5.4 Коммуникационные интерфейсы

- | | |
|-------|---|
| CIR-1 | Связь между клиентом и сервером должна соответствовать архитектуре REST и обслуживаться через HTTP Secure (HTTPS) для обеспечения безопасности передачи данных. |
| CIR-2 | Система должна отправлять клиенту информацию по электронной почте или СМС-сообщением (определяется параметрами учетной записи) о подтверждении создания нового плейлиста, добавленных треках, а также о любых изменениях в плейлисте (например, удаление треков). |
| CIR-3 | Система должна отправлять клиенту уведомления по электронной почте или СМС (в зависимости от настроек учетной записи) о любых проблемах, возникших с плейлистом или его содержимым после его создания, например, о недоступности треков. |
| CIR-4 | Система должна поддерживать возможность отправки пользовательских уведомлений через электронную почту о новых рекомендациях плейлистов или изменениях в сервисе, включая информацию о новых функциях и обновлениях. |

6. Атрибуты качества

6.1 Требования к удобству использования

- | | |
|-------|---|
| USE-1 | Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра и управления своими плейлистами через интерфейс пользователя. В разделе "Мои плейлисты" пользователь должен иметь возможность увидеть все свои плейлисты, добавить, редактировать или удалить их одной операцией. |
| USE-2 | 90% новых пользователей должны успешно создать и отредактировать свой первый плейлист без ошибок с первой попытки. |
| USE-3 | Пользователь должен иметь возможность легко найти нужный плейлист с помощью фильтрации и сортировки по названию, жанру или последним изменениям. |

6.2 Требования к производительности

- | | |
|-------|---|
| PER-1 | Все страницы, связанные с управлением плейлистами, должны полностью загружаться не более чем за 4 секунды на подключении со скоростью 20 Мбит/сек. |
| PER-2 | При добавлении или удалении трека в плейлист, система должна отображать изменения и обновить данные в среднем за 3 секунды. |
| PER-3 | Система должна поддерживать работу с 3000 пользователей, которые могут одновременно создавать, редактировать или удалять свои плейлисты в период пиковой нагрузки (с 18:00 до 22:00 по местному времени). |

6.3 Требования к защите

- | | |
|-------|--|
| SEC-1 | Все сетевые транзакции, включающие финансовую или поддающуюся учету личную информацию, должны быть зашифрованы согласно следующему бизнес-правилу: передача данных по сети, включающая финансовую или поддающуюся учету личную информацию, должна проходить с использованием 256-разрядного шифрования |
| SEC-2 | Пользователи должны быть авторизованы для создания, редактирования или удаления плейлистов. Для выполнения этих операций требуется заполнение формы авторизации с использованием логина и пароля. |

- | | |
|-------|--|
| SEC-3 | Только авторизованные пользователи могут добавлять и изменять информацию в своих плейлистах. Администраторы имеют возможность управлять плейлистами пользователей. |
| SEC-4 | Система должна позволять только пользователям, имеющим доступ к конкретному плейлисту, редактировать или удалять его содержимое. |
| SEC-5 | Система должна позволять клиентам просматривать только заказы, размещенные ими лично, но не другими клиентами |

6.4 Требования к безопасности (снижение риска для пользователей)

- | | |
|-------|---|
| SAF-1 | Пользователь должен иметь возможность ознакомиться с полным списком треков в любом плейлисте, включая информацию о жанре, длительности и авторе. |
| SAF-2 | Если плейлист включает треки с ограничениями по возрасту (например, метки "18+"), система должна предупредить пользователя об этом с помощью всплывающего уведомления: "Этот плейлист содержит треки, которые не рекомендуются для прослушивания несовершеннолетним." |

6.5 Требования к доступности

- | | |
|-------|---|
| AVL-1 | Система должна быть доступна 98% времени между 5:00 и 00:00 по местному времени и 90% времени между 00:01 и 5:00 по местному времени, за исключением времени планового обслуживания |
|-------|---|

6.6 Требования к надежности

- | | |
|-------|--|
| ROB-1 | Если соединение между пользователем и системой разрывается до того, как изменения в плейлисте были сохранены, система должна позволять пользователю восстановить незавершенные изменения и продолжить работу с того места, на котором она была прервана. |
|-------|--|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была составлена спецификация требований к программному обеспечению для системы «Сервис потоковой передачи музыки» версии 2024.1. Данная спецификация описывает основные функции и необходимые ограничения, которыми должна обладать система.

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что спецификация требований к программному обеспечению позволяет снизить риски, сопряженные с неудачей проекта, так как обладает рядом преимуществ:

- Обеспечивает точную оценку стоимости, рисков и затрат времени;
- Помогает клиенту четко сформировать собственное видение проекта;
- Предоставляет Заказчику и Исполнителю возможность одинакового представления о продукте;
- Помогает выявить оптимальный набор функций;
- Служит основой для формирования другой технической документации;
- Помогает оптимизировать процесс разработки за счет минимизации затрат времени и ресурсов;
- Помогает исключить дублирования задач;
- Позволяет структурировать проблемы, что упрощает и ускоряет процесс их решения;
- Помогает понять, какие именно результаты считаются оптимальными при тестировании.

Согласно статистике, ошибки, которые были допущены на этапе сбора требований, составляют порядка 50% всех дефектов, обнаруженных в программном продукте. Почти 70% IT-проектов без четко определённых требований терпят неудачу. Причем из наиболее часто упоминаемых причин неудачных проектов, плохое управление требованиями стоит на втором месте.

Таким образом, в настоящей работе были предприняты меры для уменьшения и разрешения рисков, связанных с неоднозначной интерпретацией требований и назначением продукта среди всех категорий заинтересованных лиц, что уменьшает вероятность пересмотра требований и в конечном итоге приводит к увеличению эффективности процесса разработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — Санкт-Петербург, 2024
2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.
3. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 International Standard — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering
4. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Виггерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «БНВ», 2020. — 736 с.: ил.
5. Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению / IEEE Std 830-1998 [Электронный ресурс]. — GitHub, Inc., 2024 — URL: [https://github.com/maxvipon/IEEE-Std-830-1998-RU/blob/master/IEEE%20STD%20830-1998%20\(RU\).md](https://github.com/maxvipon/IEEE-Std-830-1998-RU/blob/master/IEEE%20STD%20830-1998%20(RU).md) (дата обращения: 07.12.2024)
6. IEEE Recommended Practice for SRS / IEEE Std 830-1998 (Revision of IEEE Std 830-1993) [Электронный ресурс]. — University of Alaska Anchorage, 2024 — URL: <http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf> (дата обращения: 07.12.2024)
7. Use Case Specification [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2024. — URL: <https://www.visual-paradigm.com/guide/use-case/what-is-use-case-specification/> (дата обращения: 07.12.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Принятые в словаре типы данных

1	TINYINT	Целочисленный тип размером 1 байт Со знаком от -128 до 127, без знака от 0 до 255
2	SMALLINT	Целочисленный тип размером 2 байта Со знаком от -32 768 до 32 767, без знака от 0 до 65 535
3	MEDIUMINT	Целочисленный тип размером 3 байта Со знаком от -8 388 608 до 8 388 607, без знака от 0 до 16 777 215
4	INT	Целочисленный тип размером 4 байта Со знаком от -2 147 483 648 до 2 147 483 647, без знака от 0 до 4 294 967 295
5	BIGINT	Целочисленный тип размером 8 байт Со знаком от -2 ⁶³ до 2 ⁶³ -1, без знака от 0 до 2 ⁶⁴ -1
6	DECIMAL	Тип с фиксированной точкой DECIMAL (size, d), где size — общее количество цифр (максимум 65), d — количество цифр после точки (максимальное значение для d — 30). Значения по умолчанию — 10 (для size) и 0 (для d).
7	FLOAT	Тип с плавающей точкой размером 4 байта В текущих версиях данный тип выражается как FLOAT (n), где n определяет, будет ли значение сохранено как FLOAT или преобразовано в DOUBLE. При n от 0 до 23 значение хранится в виде 4-байтового столбца с одинарной точностью, при n от 24 до 53 в виде 8-байтового столбца с двойной точностью (тип DOUBLE). По умолчанию значение n равно 53 (двойная точность). Диапазон значений для одинарной точности: от -3.40E+38 до -1.18E-38, 0 и от 1.18E-38 до 3.40E+38 Диапазон значений для двойной точности: от -1.79E+308 до -2.23E-308, 0 и от 2.23E-308 до 1.79E+308
8	DOUBLE	Тип с плавающей точкой размером 8 байт (двойная точностью)
9	BIT	Целочисленный тип данных, который может принимать значения 0, 1 или NULL (используется для хранения битовых значений) BIT (n), где n — количество битов (от 1 до 64)
10	DATE	Хранение даты в формате YYYY-MM-DD Поддерживает диапазон от 1000-01-01 до 9999-12-31
11	DATETIME	Хранение даты и времени в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss Поддерживает диапазон от 1000-01-01 00:00:00 до 9999-12-31 23:59:59
12	TIME	Хранение значения времени в формате hh:mm:ss Поддерживает диапазон от -838:59:59 до 838:59:59 Используется не только для представления времени дня (которое должно быть меньше 24 часов), но и для прошедшего времени или временного интервала между двумя событиями
13	YEAR	Хранение значения года в формате YYYY Тип YEAR занимает 1 байт, поэтому поддерживает диапазон от 1901 до 2155 и 0000 (MySQL 8.0 не поддерживает задание года в двузначном формате)
14	CHAR	Строка фиксированной длины (может содержать буквы, цифры и специальные символы). CHAR (size), где size — длина строки в символах (от 0 до 255, по умолчанию 1)

15	VARCHAR	Строка переменной длины (может содержать буквы, цифры и специальные символы). VARCHAR (size), где size — максимальная длина строки в символах (от 0 до 65535)
16	TINYTEXT	Хранение строки максимальной длины в 255 символов
17	TEXT	Хранение строки максимальной длины в 65 535 символов
18	MEDIUMTEXT	Хранение строки максимальной длины в 16 777 215 символов
19	LONGTEXT	Хранение строки максимальной длины в 4 294 967 295 символов

20	BINARY	Аналог CHAR, но данные хранятся в виде бинарной строки (бинарная строка состоит только из символов 0 и 1) BINARY (size), где size — длина строки в байтах (от 0 до 255, по умолчанию 1)
21	VARBINARY	Аналог VARCHAR, но данные хранятся в виде бинарной строки VARBINARY (size), где size — максимальная длина строки в байтах (от 0 до 65535)
22	TINYBLOB	Хранение BLOB размером до 255 байт включительно
23	BLOB	Хранение BLOB размером до 65 535 байт включительно
24	MEDIUMBLOB	Хранение BLOB размером до 16 777 215 байт включительно
25	LOB	Хранение BLOB размером до 4 294 967 295 байт включительно

26	ENUM	Специальный строковый тип, который принимает только одно значение из фиксированного списка значений. В списке ENUM, который определяется во время создания таблицы в базе данных, можно задать до 65 535 значений. Все недопустимые значения (которых нет в списке) при добавлении заменяются на пустые строки.
----	------	--

Статическое представления системы

